FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Warmte, faseovergangen en de warmtebalans

Temperatuur en warmte, het thermisch evenwicht, geleiding, convectie en straling, de merkbare en de latente warmte, en de warmtebalans.

---

1 Temperatuur, warmte en inwendige energie

Temperatuur en warmte zijn niet hetzelfde. De **temperatuur hoort bij de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes**: ze zegt hoe snel die gemiddeld bewegen. **Warmte is energie die overgedragen wordt**, met symbool **Q** en als eenheid de **joule**. Dezelfde letter Q staat ook voor elektrische lading, dus let op de context.

De **warmtestroom gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp**, en **stopt zodra beide dezelfde temperatuur hebben**. Dat eindpunt heet het **thermisch evenwicht**. De **massa van de voorwerpen beslist daar niets over**: een kopje thee kan heter zijn dan een vol zwembad, dus heeft een **groot voorwerp niet altijd een hogere temperatuur**.

De **inwendige energie** van een voorwerp bestaat uit **twee delen**: de **inwendige kinetische energie** van de bewegende deeltjes en de **inwendige potentiële energie** van hun onderlinge aantrekking. Ze **stijgt als de absolute temperatuur stijgt**. Bij $0°\mathrm{C}$ **is ze niet nul**: er is daar nog beweging, pas bij 0 K zou die stoppen.

De **warmtebalans is een toepassing van de wet van behoud van energie**: de warmte die het warme voorwerp afgeeft, neemt het koude op. Je meet die op in een **calorimeter** of **joulevat**, dat goed geïsoleerd is.

2 Warmtetransport

Vorm	Hoe het werkt	Waar
geleiding	de deeltjes geven hun beweging door	vooral in vaste stoffen
convectie of stroming	de warme stof beweegt zelf	in vloeistoffen en gassen
straling	zonder stof, door golven	ook door de lege ruimte

Bij **convectie beweegt de warme stof zelf naar een andere plaats**: warme lucht of warm water is lichter en stijgt, koude stof zakt. In een vaste stof kan de stof niet stromen, dus werkt daar geleiding.

Straling heeft geen stof nodig, en dat is net het verschil met de twee andere. Daarom kan de **warmte van de zon ons door de lege ruimte bereiken**.

Metaal en hout van dezelfde temperatuur voelen niet even koud aan. Metaal **geleidt de warmte van je hand snel weg**, dus voelt het kouder. Hout geleidt slecht, dus blijft je hand daar warm.

3 Merkbare warmte

Merkbare warmte is de warmte die de **temperatuur van een stof doet veranderen**: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ voor een stof, of $Q = C \cdot \Delta T$ voor een voorwerp.

Grootheid	Symbool	Eenheid	Waarvoor
specifieke warmtecapaciteit	c	J/(kg.K)	per kilogram van een stof
warmtecapaciteit	C	J/K	van dat ene voorwerp

C hoort dus bij een voorwerp en c bij één kilogram van een stof. De specifieke warmtecapaciteit van **water is** 4186 **J/(kg.K)**: dat is net de warmte die je nodig hebt om $1{,}0$ **kg water** $1{,}0$ **K op te warmen**.

Opgave	Rekenwerk	Antwoord
$2{,}0$ kg water 10 K opwarmen	$4186 \times 2{,}0 \times 10$	ongeveer 84 kJ
$0{,}50$ kg met $c = 900$, $Q = 9{,}0$ kJ	$9000 / (900 \times 0{,}50)$	$\Delta T = 20$ K
$0{,}10$ kg van $80\,^{\circ}\mathrm{C}$ bij $0{,}10$ kg van $20\,^{\circ}\mathrm{C}$	$(80 + 20)/2$	$50\,^{\circ}\mathrm{C}$

Een **grote c betekent dat er veel warmte nodig is per kilogram per kelvin**, dus dat de stof **traag opwarmt**. Water heeft een grote c en blijft daarom lang koel in de lente en lang warm in de herfst. **Een kleine c betekent net snel opwarmen**: een pan van metaal is sneller heet dan het water erin.

4 Faseovergangen en latente warmte

Faseovergang	Van	Naar	Warmte
smelten	vast	vloeibaar	nodig
stollen	vloeibaar	vast	komt vrij
verdampen	vloeibaar	gas	nodig
condenseren	gas	vloeibaar	komt vrij
sublimeren	vast	gas	nodig
desublimeren	gas	vast	komt vrij

Stollen en condenseren geven warmte af, want de stof gaat naar een meer gebonden toestand. **Smelten en verdampen hebben juist warmte nodig. Sublimeren slaat de vloeibare fase over**: droogijs doet dat, en **rijp die verdwijnt zonder eerst te smelten** ook.

De **latente warmte** is $Q = l \cdot m$. Er staat **geen ΔT in**, want **tijdens een faseovergang blijft de temperatuur gelijk**: alle warmte gaat naar het veranderen van de fase, niet naar de beweging van de deeltjes. In een opwarmingscurve zie je daarom een **horizontaal stuk, een plateau**.

Soort latente warmte	Symbool
specifieke smeltwarmte en stolwarmte	ls
specifieke verdampingswarmte en condensatiewarmte	lv

Ook **sublimeren vraagt latente warmte**. Omdat de stof de vloeibare fase overslaat, is die **ongeveer de som van de smeltwarmte en de verdampingswarmte**.

De **specifieke smeltwarmte en de specifieke stolwarmte van een stof zijn dezelfde waarde**: wat je bij het smelten moet toevoegen, komt bij het stollen weer vrij. Enkel de zin van de warmtestroom is omgekeerd. De eenheid is **J/kg**.

Opgave	Rekenwerk	Antwoord
$0{,}20$ kg ijs smelten, $l_s = 334$ kJ/kg	$334\,000 \times 0{,}20$	ongeveer 67 kJ
$0{,}50$ kg smelten, $l_s = 200$ kJ/kg	$200\,000 \times 0{,}50$	100 kJ

Tijdens het **smelten worden de cohesiekrachten tussen de deeltjes losser** en **stijgt de inwendige potentiële energie**. Hun gemiddelde snelheid, en dus de

temperatuur, blijft gelijk: **ijs van $0°\mathrm{C}$ blijft $0°\mathrm{C}$ terwijl het smelt**.

Daarom voelt **verdampende alcohol op je hand koud aan**: de alcohol **neemt warmte van je hand om te verdampen**. Zweten werkt op dezelfde manier.

Verdampen kost veel méér dan opwarmen. 1 kg water van 0 naar $100°\mathrm{C}$ brengen kost ongeveer 419 kJ; datzelfde water laten verdampen ongeveer 2260 kJ. En **water verdampt niet enkel bij $100°\mathrm{C}$**: aan het oppervlak gebeurt dat bij elke temperatuur, zoals natte was die droogt. Bij $100°\mathrm{C}$, het **kookpunt**, begint het ook van binnenuit te verdampen.

Naast het kookpunt zijn er het **smeltpunt** en het **sublimatiepunt**. Bij **normale luchtdruk ligt het kookpunt van water op $100°\mathrm{C}$** en zijn smeltpunt op $0°\mathrm{C}$.

> 💡 **Weetje.** Een warmtepomp gebruikt net deze twee faseovergangen: een vloeistof verdampt buiten en neemt daar warmte op, en condenseert binnen en geeft die daar weer af.

Onthoud dit

- Temperatuur hoort bij de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes; warmte is overgedragen energie.
- Warmte stroomt van warm naar koud en stopt bij het thermisch evenwicht.
- Geleiding in vaste stoffen, convectie in vloeistoffen en gassen, straling ook zonder stof.
- $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ voor een stof, $Q = C \cdot \Delta T$ voor een voorwerp; c van water is 4186 J/(kg.K).
- Een grote c betekent traag opwarmen, een kleine c snel.
- $Q = l \cdot m$ voor een faseovergang; tijdens die overgang blijft de temperatuur gelijk.
- Smelten, verdampen en sublimeren vragen warmte; stollen, condenseren en desublimeren geven ze af.
- De specifieke smeltwarmte en stolwarmte van een stof zijn dezelfde waarde.
- Water verdampt bij elke temperatuur aan het oppervlak; bij $100°\mathrm{C}$ begint het te koken.